

Objetivos	a. Demonstrar o funcionamento de diversas ED sob os aspectos: ocupação de memória, armazenamento e recuperação de conteúdo, operações principais b. Apresentar e praticar métodos de classificação e busca em vetores
Referências gerais	W3 SCHOOLS. <i>Java Tutorial</i> . Disponível em < https://www.w3schools.com/java/default.asp >. Acesso em 09 set 2025. VS CODE. <i>Getting Started with Java in Visual Studio Code</i> . Disponível em < https://code.visualstudio.com/docs/java/java-tutorial >. Acesso em 09 set 2025.

Objetivo específico desta aula prática: trabalhar com métodos de busca e classificação em vetores.

Suporte teórico 1. Métodos de busca em vetores.

Tipo	Características
Busca Linear	O vetor não precisa estar classificado. Funciona sempre. No pior caso (valor procurado não existe) é preciso percorrer todo o vetor.
Busca binária	O vetor <u>precisa</u> estar classificado. A inspeção do elemento central do espaço de busca permite concluir (se ele mesmo não é o valor procurado) que uma das metades pode ser desprezada na próxima pergunta (isto é, o espaço de busca é reduzido à metade). Se o tamanho do vetor é N , o pior caso exige no máximo $\log_2 N + 1$ perguntas. Acione o programa ExemploBuscaBinaria.java , que retrata o funcionamento da busca binária para um vetor com $N = 16$ elementos, sendo mostrada, inclusive, a quantidade de comparações efetuadas.
Busca Proporcional	O vetor precisa estar classificado. Esta busca faz uma estimativa da posição no vetor em que o valor procurado pode estar. Ao inspecionar o elemento dessa posição, é possível concluir (se ele mesmo não é o valor procurado) se a busca deve prosseguir para a frente ou para trás (a partir desta posição) nos elementos vizinhos. Esta busca funciona bem quando se conhece a distribuição provável dos elementos no vetor.

Atividade 1. Acione o programa **TesteBuscaLinear.java**, o qual realiza buscas lineares em vetores com tamanhos 10, 100, 1000, 10000, 100000 e 1000000. Faça um gráfico *tempo de execução x tamanho do vetor*.

Atividade 2. Acione o programa **TesteBuscaBinaria.java**, o qual realiza buscas binárias em vetores com tamanhos 1, 2, 4, 8, ..., 524288 e 1048576. Faça um gráfico *quantidade de perguntas x tamanho do vetor*.

Suporte teórico 2. Métodos de classificação em vetores.

Tipo	Obs.
Seleção	$N-1$ passos (sempre)
Inserção	$N-1$ passos (sempre)
Bolha	$N-1$ passos (máximo)
Mesclagem	Versões iterativa e recursiva
Quick	Versões recursiva e recursiva em cauda

Atividade 3. Acione o programa **TesteMetodosClassificacao.java** e observe seus resultados, anotando os tempos de execução para os vetores “grandes” (40000 e 80000 elementos), tanto preenchidos aleatoriamente quanto em ordem decrescente de valores. Faça um gráfico *tempo de execução x tipo do método* para cada tamanho e forma de preenchimento do vetor.

O projeto Java

